



Chpt.2 Random Variables & Probability Distributions

第二章 随机变量及其分布

上节回顾

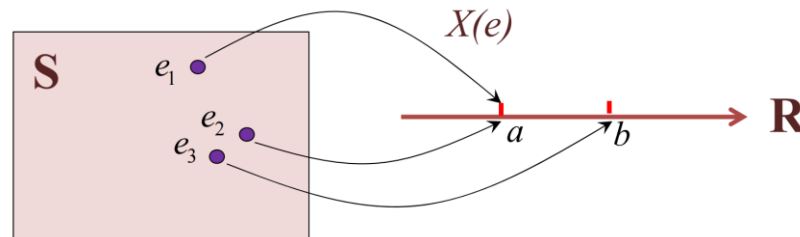


■ 概率空间

$$\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$$

■ 随机变量

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$



$\Omega \Rightarrow X$ 的值域

$A \Rightarrow \{X \in L\}$

$P(A) \Rightarrow P(X \in L)$

■ 离散型随机变量及分布律

■ 常见分布

• 0-1分布

• 二项分布 $b(k, n, p) = b(n - k, n, 1 - p)$



[2] 二项分布的单调性

对固定的 n 、 p ，计算前后两项之比

$$\begin{aligned}\frac{b(k, n, p)}{b(k-1, n, p)} &= \frac{C_n^k p^k (1-p)^{n-k}}{C_n^{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k+1}} \\ &= \frac{(n-k+1)p}{k(1-p)} \\ &= 1 + \frac{(n+1)p - k}{k(1-p)}\end{aligned}$$

上式是否大于1，主要看 $(n+1)p - k$ 的正负，或者说看 $(n+1)p$ 与 k 的大小问题。

当 $k < (n+1)p$ 时， $\frac{b(k, n, p)}{b(k-1, n, p)} > 1$ ， $b(k, n, p)$ 严格单调递增；

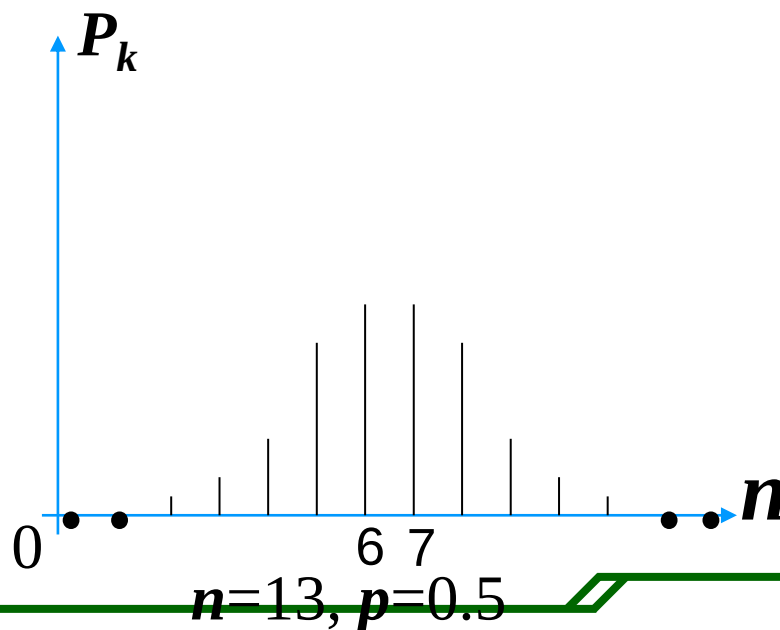
当 $k > (n+1)p$ 时， $\frac{b(k, n, p)}{b(k-1, n, p)} < 1$ ， $b(k, n, p)$ 严格单调递减；

[2] 二项分布的单调性



- 如果 $(n+1)p$ 不是整数，设 $k^* = \lfloor (n+1)p \rfloor$ ，则 $b(k^*, n, p)$ 达到最大值，即在 $\lfloor (n+1)p \rfloor$ 处达到最大；
- 如果 $(n+1)p$ 是整数，设 $k^* = (n+1)p$ ，则 $b(k^*, n, p) = b(k^* - 1, n, p)$ 达到最大值，即在 $(n+1)p$ 和 $(n+1)p-1$ 处同时达到最大。

称使得二项概率 $b(k, n, p)$ 达到最大值的 k^* 为最可能的成功次数





[3] 二项分布在 $n \rightarrow \infty$ 时的渐近性质

假定 p 与 n 有关，记作 p_n 。考虑 $n \rightarrow \infty$ 的情况，有下面的定理：

[泊松(Poisson)定理] 如果存在正常数 λ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时有
 $np_n \rightarrow \lambda$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k=0,1,2,\dots$$



[3] 二项分布在 $n \rightarrow \infty$ 时的渐近性质

Proof: 记 $\lambda_n = np_n$

$$\begin{aligned} b(k, n, p) &= C_n^k (p_n)^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{(n-k)} \\ &= \frac{\lambda_n^k}{k!} \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{n^k} \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^n \bigg/ \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^k \end{aligned}$$

↓	↓	↓	↓
$\frac{\lambda^k}{k!}$	1	$e^{-\lambda}$	1

$$\rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (n \rightarrow \infty)$$



[3] 二项分布在 $n \rightarrow \infty$ 时的渐近性质

[泊松定理] 如果存在正常数 λ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $np_n \rightarrow \lambda$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k, n, p) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k=0,1,2,\dots$$

Remark: 定理的条件 $np_n \rightarrow \lambda$ 意味着:

当 n 很大时, p_n 必定很小

对于二项分布, 当 n 很大且 p 很小时, 有以下近似式:

$$C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

其中 $\lambda = np$

实际计算中, $n \geq 20$, $p \leq 0.05$ 时近似效果就很好



Example1 为保证设备正常工作，要配备适量的维修人员。

设共有300台设备，每台的工作相互独立，发生故障的概率都是0.01. 在通常情况下，一台设备的故障可由一人来处理。

问：至少应配备多少维修人员，才能保证当设备发生故障时不能及时维修的概率小于0.01?

分析：

设 X 为300台设备同时发生故障的台数，300台设备独立工作，每台出故障概率 $p=0.01$ 。

可见， $X \sim B(n, p)$, $n=300$, $p=0.01$

设需配备 N 个维修人员，所求问题就是满足 $P(X > N) < 0.01$ 的最小的 N .

$$\lambda = np = 300 \times 0.01 = 3$$

$$P\{X > N\} = \sum_{k=N+1}^{300} C_{300}^k (0.01)^k (0.99)^{300-k}$$

$$\sum_{k=x}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\approx \sum_{k=N+1}^{300} \frac{3^k e^{-3}}{k!}$$

$$\approx \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{3^k e^{-3}}{k!}$$

求满足 $\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{3^k e^{-3}}{k!} < 0.01$ 的最小的 N .

查泊松分布表得

$$\sum_{k=9}^{\infty} \frac{e^{-3} 3^k}{k!} \approx 0.0038,$$

$$\sum_{k=8}^{\infty} \frac{e^{-3} 3^k}{k!} \approx 0.012$$

x	$\lambda=2.0$	$\lambda=2.5$	$\lambda=3.0$	$\lambda=3.5$	$\lambda=4.0$	$\lambda=4.5$	$\lambda=5.0$
0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
1	0.864665	0.917915	0.950213	0.969803	0.981684	0.988891	0.993262
2	0.593994	0.712703	0.800852	0.864112	0.908422	0.938901	0.959572
3	0.323324	0.456187	0.576810	0.679153	0.761897	0.826422	0.875348
4	0.142877	0.242424	0.352768	0.463367	0.566530	0.657704	0.734974
5	0.052653	0.108822	0.184737	0.274555	0.371163	0.467896	0.559507
6	0.016564	0.042021	0.083918	0.142386	0.214870	0.297070	0.384039
7	0.004534	0.014187	0.033509	0.065288	0.110674	0.168949	0.237817
8	0.001097	0.004247	0.011905	0.026739	0.051134	0.086586	0.133372
9	0.000237	0.001140	0.003803	0.009874	0.021363	0.040257	0.068094
10	0.000046	0.000277	0.001102	0.003315	0.008132	0.017093	0.031828
11	0.000008	0.000062	0.000292	0.001019	0.002840	0.006669	0.013695
12	0.000001	0.000013	0.000071	0.000289	0.000915	0.002404	0.005453
13	0.000000	0.000002	0.000016	0.000076	0.000274	0.000805	0.002019
14	0.000000	0.000000	0.000003	0.000019	0.000076	0.000252	0.000698
15	0.000000	0.000000	0.000001	0.000004	0.000020	0.000074	0.000226
16	0.000000	0.000000	0.000000	0.000001	0.000005	0.000020	0.000069
17	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000001	0.000005	0.000020
18	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000001	0.000005

$k = N+1 \geq 9$ 即可, 即 $N \geq 8$, 至少需配备8个维修人员.



思考题： 食堂开设多少窗口合理

某学校有500人，拟建一个食堂，开设 m 个窗口。窗口数 m 太小，则经常派长队；窗口数 m 太大，则不经济。

假定在每一个指定时刻，500个人中每人是否去食堂是独立的，每人去食堂的概率都是0.1。

问“在营业中任意时刻，保证每个窗口的排队人数（包括正在打菜的那个人）不超过10”这个事件的概率不小于0.9, 则至少需开设多少个窗口？

注意：此题中的 $p=0.1$ ，不满足 $p<0.05$ 的要求，不适合用泊松定理来近似计算。



四、泊松(Poisson)分布

从上面的泊松定理可引入另一类重要的分布。

设随机变量 X 可取一切非负整数值，并且取这些值的概率为：

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 是它的参数，称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，简记 $X \sim \pi(\lambda)$

泊松分布适合于描述单位时间（空间）内随机事件发生次数的概率。
如在一定时间内，汽车站台的候车人数、机器出现的故障数、自然灾害发生的次数等等。



Q: 泊松分布为什么可以表示单位时间内事件发生次数的概率?

假设单位时间内某一事件发生的平均数目为 λ

为方便记, 设所观察的时间为 $[0, 1)$, 取一个很大的自然数 n , 把时间段 $[0, 1)$ 分为等长的 n 段:

$$l_1 = [0, \frac{1}{n}], l_2 = [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}], \dots, l_i = [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}], \dots, l_n = [\frac{n-1}{n}, 1]$$

我们做如下两个假定:

1. 在每段 l_i 内, 恰发生一个事故的概率, 近似的与这段时间的长 $\frac{1}{n}$ 成正比, 可设为 $\frac{\lambda}{n}$ 。当 n 很大时, $\frac{1}{n}$ 很小时, 在 l_i 这么短暂的一段时间内, 要发生两次或者更多次事故是不可能的。因此在 l_i 这段时间内不发生事故的概率为 $1 - \frac{\lambda}{n}$ 。
2. $l_1, \dots, l_n$ 各段是否发生事故是独立的

把在 $[0, 1)$ 时段内发生的事故数 X 视作在 n 个划分之后的小时段 $l_1, \dots, l_n$ 内有事故的时段数, 则按照上述两个假定, X 应服从二项分布 $B(n, \frac{\lambda}{n})$ 。于是, 我们有

$$P(X = i) = \binom{n}{i} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^i \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i}$$

注意到当 $n \rightarrow \infty$ 取极限时, 我们有

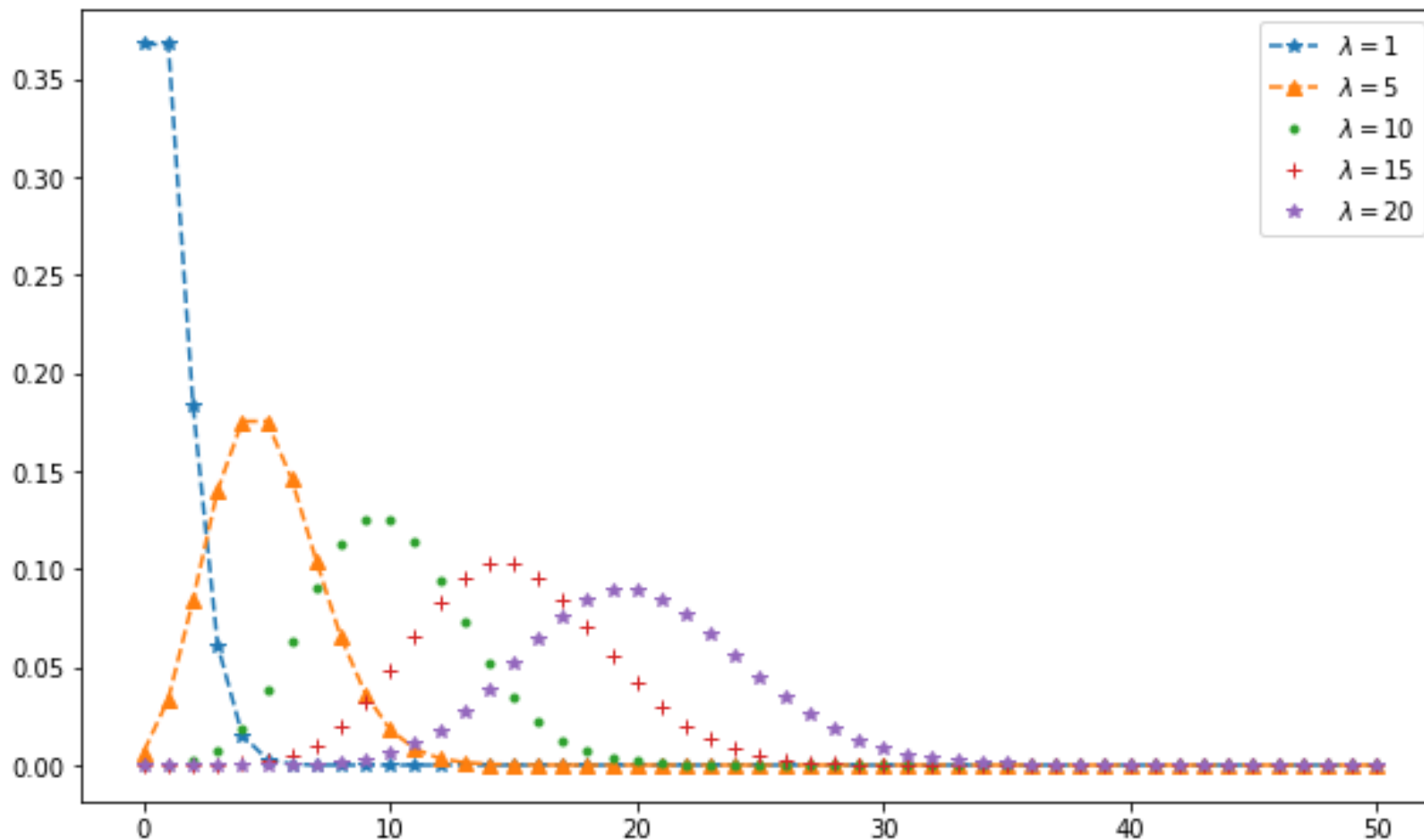
$$\frac{\binom{n}{i}}{n^i} \rightarrow \frac{1}{i!}, \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\lambda}$$

因此

$$\begin{aligned} P(X = i) &= \binom{n}{i} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^i \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-i} \\ &= \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!} \end{aligned}$$

- 二项分布的极限就是泊松分布;
- 泊松分布的连续形式就是正态分布

泊松分布 vs 正态分布





五、几何分布

单次试验中事件A 发生概率为 p ，现重复多次，直到A出现为止。

定义 X =事件A首次发生时所进行的试验次数

则 X 为一随机变量，其分布律为

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p \quad (k = 1, 2, \dots)$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布

2.3 随机变量的分布函数

2.3.1 WHY and HOW

WHY: 生活中存在大量非离散型随机变量，比如机器的寿命，无法一一罗列其可能的取值及其概率，有必要引入新的概率分布表示法。

HOW:

- 事实上，我们经常关心的是**随机变量落入某个区间的概率**，如机器寿命大于 T 的概率，产品中次品数少于 k 件的概率。
- 注意到随机变量取值为实数，而实数轴上的任意的区间都可以用 $(-\infty, x]$ 来表示，（由于任意波雷尔集 B^* 是左开右闭区间的（有限或可列）并、（有限或可列）交、逆产生的集合）因此可以只考察区间 $(-\infty, x]$ 上概率。



2.3 随机变量的分布函数

2.3.2 分布函数的定义

设随机变量 X ，对任意的实数 x ，令随机变量 X 的取值落入区间 $(-\infty, x]$ 内的概率为 $F(x)$ ，即

$$F(x) = P(X \leq x) \quad -\infty < x < +\infty$$

称上述函数为随机变量 X 的分布函数 (distribution function)。

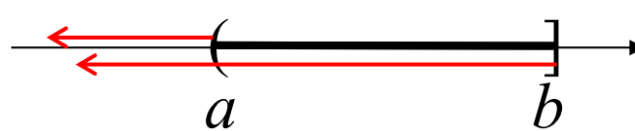


2.3 随机变量的分布函数

分布函数的用途

可以表示随机变量落入任何一个区间的概率大小

X 的分布函数为 $F(x)$, a, b 为两个实数, $a < b$, 则

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= P(X \leq b) - P(X \leq a) \\ &= F(b) - F(a); \end{aligned}$$


$$P(a < X < b) = P(a < X \leq b - 0) = F(b - 0) - F(a);$$

$$P(X = b) = P(X \leq b) - P(X < b) = F(b) - F(b - 0).$$

注：这里的0表示任意小的一个数，或者说是一个无穷小量。



2.3 随机变量的分布函数

Example 1 2 离散随机变量 X 的分布律为

X	-1	2	3
p	$1/4$	$1/2$	$1/4$

求 X 的分布函数 $F(x)$ 。

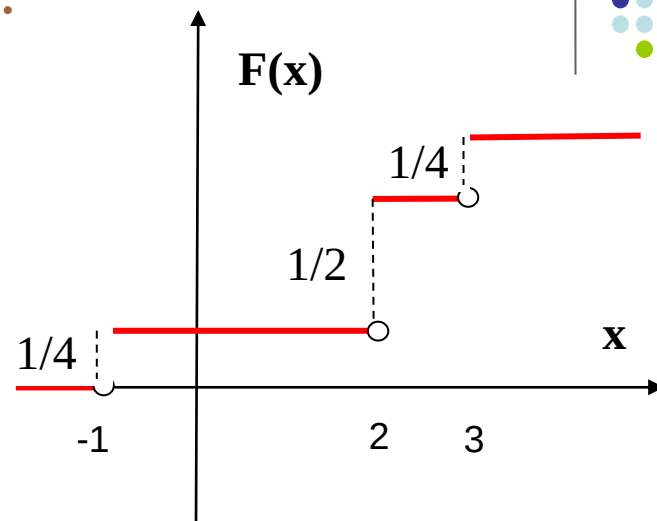
2.3 随机变量的分布函数



Example 2 离散随机变量X的分布律为

X	-1	2	3
p	1/4	1/2	1/4

求X的分布函数F(x)



$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{4} & -1 \leq x < 2 \\ \frac{3}{4} & 2 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

$$P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$$P\left(\frac{3}{2} < X \leq \frac{5}{2}\right) = F\left(\frac{5}{2}\right) - F\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$P(2 \leq X \leq 3) = F(3) - F(2) + P(X = 2) = \frac{3}{4}$$



2.3 随机变量的分布函数

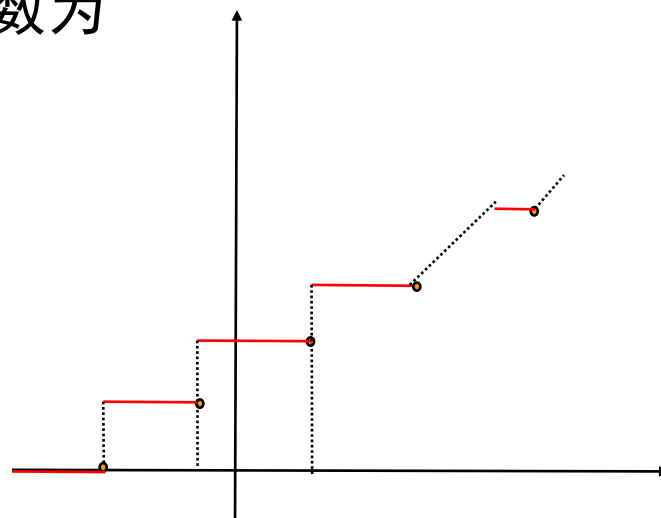
推广 离散随机变量的分布函数

设离散随机变量 X 的分布列为

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots \\ p(x_1) & p(x_2) & \cdots & p(x_k) & \cdots \end{pmatrix}$$

$x_1 < x_2 < \cdots < x_k < \cdots$, 则 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1, \\ p(x_1), & x_1 \leq x < x_2, \\ \cdots & \cdots \\ \sum_{i \leq k} p(x_i), & x_k \leq x < x_{k+1}, \\ \cdots & \cdots \end{cases}$$



离散型随机变量的分布函数 $F(x)$ 是分段函数, 在 $x_k (k=1, 2, \dots)$ 各有一跳跃, 跃度为 $p(x_k)$, 在每一段 $[x_k, x_{k+1})$ 中都是常数, 呈阶梯形。



2.3 随机变量的分布函数

2.3.3 分布函数的特性

分布函数 $F(x) = P(X \leq x) \quad -\infty < x < +\infty$

已经是一个普通函数，就可以用数学分析、实变函数来研究。

概率事件 $\Rightarrow$ 随机变量(统一描述&数字化) $\Rightarrow$ 分布函数(函数工具)

(1) $F(x)$ 是一个不减的函数, $\forall x_1 \leq x_2, F(x_1) \leq F(x_2)$

(2) $0 \leq F(x) \leq 1$

(3) $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

(4) 函数的右连续性 $F(x) = F(x+0) = \lim_{y \rightarrow x+0} F(y)$

Remark: 分布函数一定满足以上四条性质。反过来，如果一个函数满足以上四条性质，那么它一定是某个随机变量的分布函数。



Example 3

一个半径为1米的圆盘形靶子，设击中的点落在靶上任何一同心圆内的概率与该同心圆的面积成正比，并设射击都能中靶，以 X 表示弹着点与圆心的距离。

求：随机变量 X 的分布函数。

解：如图，随机变量 X ， x 是每次讨论时定下的阈值，可以是任意一个实数。

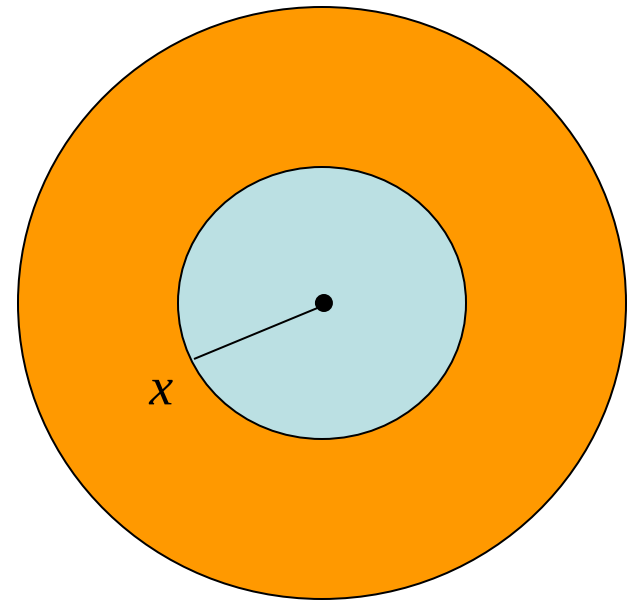
[1] 若 $x < 0$ ，则 $\{X \leq x\}$ 是不可能事件

$$F(x) = P\{X \leq x\} = 0$$

[2] 若 $0 \leq x \leq 1$ ，由条件知道 $\{0 \leq X \leq x\}$ 的概率正

比于面积 $\longrightarrow P\{0 \leq X \leq x\} = \frac{\pi x^2}{\pi \cdot 1^2} = x^2$

$$F(x) = P(X \leq x) = P(X < 0) + P(0 \leq X \leq x) = x^2$$

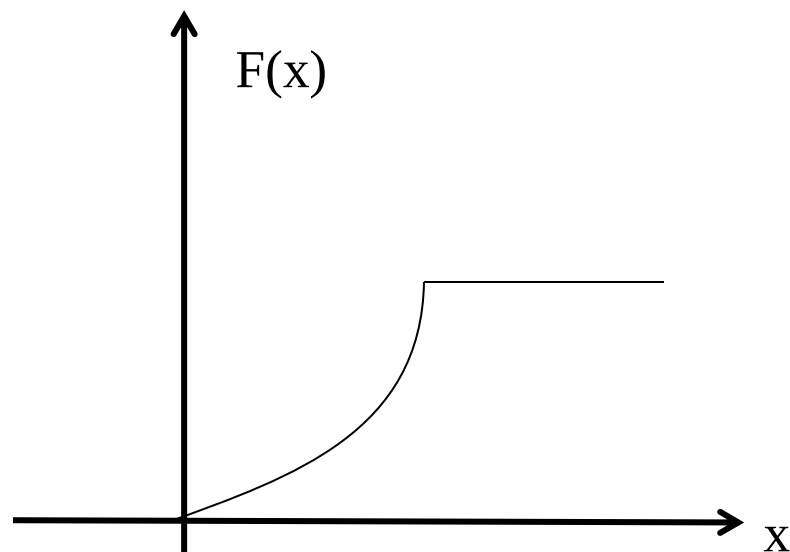


[3] 若 $x \geq 1$ ，由题意 $\{X \leq x\}$ 是必然事件，即

$$F(x) = P\{X \leq x\} = 1$$

综合以上知道：

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$



注意到此时的分布函数可以写为积分形式

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$f(t) = \begin{cases} 2t & 0 < t < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

此分布函数是个连续函数，不是分段函数，因此 X 不是离散型随机变量（也可以从 X 的取值范围是 $[0, 1]$ 看出）。